

קובץ פתרונות — מבחן מה"ט

טכניקה אלגברית • חזקות, שורשים וכתובה מדעית | סה"כ 100 נקודות

שאלה 1 — פתרון — 25 נק'
א. 8 נק' — המכנים אינם מתאפסים:

$$x + 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq -2$$

$$x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$$

תשובה:

$$x \neq 2, x \neq -2$$

ב. 12 נק' — מכנה משותף:

$$\frac{5}{x+2} - \frac{3}{x-2} = \frac{5(x-2) - 3(x+2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{5x-10-3x-6}{x^2-4} = \frac{2x-16}{x^2-4}$$

$$\frac{2(x-8)}{(x+2)(x-2)}$$

תשובה:

$$\frac{2(x-8)}{(x+2)(x-2)}$$

ג. 5 נק' — הצבה:

$$\frac{2(4-8)}{(4+2)(4-2)} = \frac{2 \cdot (-4)}{6 \cdot 2} = \frac{-8}{12} = -\frac{2}{3}$$

תשובה:

$$-\frac{2}{3}$$

שאלה 2 — פתרון — 20 נק'
א. 1. 3 נק'

$$6xy^2 - 18x^2y = 6xy(y - 3x)$$

א. 2. 3 נק'

$$10m^2n - 15mn^2 = 5mn(2m - 3n)$$

א. 3. 3 נק' — פילוג וכינוס:

$$3x(2x - 4) + 5x = 6x^2 - 12x + 5x = 6x^2 - 7x$$

תשובה:

$$6x^2 - 7x$$

א. 1. 8 נק' — חילוק שברים = כפל בהופכי, והוצאת גורם משותף:

$$2x - 12 = 2(x - 6)$$

$$\frac{4x}{x-6} : \frac{1}{2(x-6)} = \frac{4x}{x-6} \cdot \frac{2(x-6)}{1} = 8x$$

תשובה:

$$8x$$

א. 2. 3 נק' — תחום ההגדרה — המכנים אינם מתאפסים:

$$x - 6 \neq 0 \Rightarrow x \neq 6$$

גם במכנה השני מתקבל אותו תנאי.
תשובה:

$$x \neq 6$$

שאלה 3 — פתרון — 30 נק'
א. 8 נק' — מעבר לבסיס זהה:

$$32^{60} = (2^5)^{60} = 2^{300}$$

$$16^{80} = (2^4)^{80} = 2^{320}$$

$$2^{300} < 2^{320} \Rightarrow 32^{60} < 16^{80}$$

תשובה:

<

ב. 8 נק' — פירוק שורשים וכינוס:

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}, \quad \sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$$

$$4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$$

תשובה:

$$9\sqrt{3}$$

ג. 4 נק' — תחום ההגדרה של x :

$$2x - 8 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4$$

תשובה:

$$x \geq 4$$

ד. 10 נק' — הוצאת חזקה משותפת:

$$72 \cdot 8^{72} - 8^{74} = 8^{72}(72 - 8^2) = 8^{72}(72 - 64) = 8^{73}$$

$$8^{71} - 4 \cdot 8^{70} = 8^{70}(8 - 4) = 4 \cdot 8^{70}$$

$$\frac{8^{73}}{4 \cdot 8^{70}} = \frac{(2^3)^{73}}{2^2 \cdot (2^3)^{70}} = \frac{2^{219}}{2^{212}} = 2^7 = 128$$

תשובה:

$$128$$

שאלה 4 — פתרון — 25 נק'
א. 8 נק' — פישוט שלב-אחר-שלב:

$$(8M^5)^2 = 64M^{10}, \quad \sqrt{81} = 9, \quad (2M)^{-2} = \frac{1}{4M^2}$$

$$(4M^2)^3 = 64M^6, \quad \sqrt{16M^8} = 4M^4$$

$$A = \frac{64M^{10} \cdot 9 \cdot \frac{1}{4M^2}}{64M^6 \cdot 4M^4} = \frac{144M^8}{256M^{10}} = \frac{9}{16M^2}$$

תשובה:

$$\frac{9}{16M^2}$$

ב. 5 נק' — הצבה, עיגול והצגה מדעית:

$$A = \frac{9}{16 \cdot (-1.25)^2} = \frac{9}{16 \cdot 1.5625} = \frac{9}{25} = 0.36$$

תשובה:

$$0.36 = 3.60 \times 10^{-1}$$

ג. 6 נק' — המרה מקילומטרים למטרים:

$$4.2 \times 10^{13} \text{ km} = 4.2 \times 10^{13} \times 10^3 \text{ m} = 4.20 \times 10^{16} \text{ m}$$

תשובה:

$$4.20 \times 10^{16} \text{ m}$$

ד. 6 נק' — מעריך שבר:

$$(8x^6)^{\frac{2}{3}} = 8^{\frac{2}{3}} \cdot (x^6)^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} \cdot x^4 = 2^2 \cdot x^4 = 4x^4$$

תשובה:

$$4x^4$$

סיכום תשובות סופיות

שאלה א1:	$x \neq 2, x \neq -2$
שאלה ב1:	$\frac{2(x-8)}{(x+2)(x-2)}$
שאלה ג1:	$-\frac{2}{3}$
שאלה א2:	$6xy(y-3x); 5mn(2m-3n); 6x^2-7x$
שאלה ב2:	$8x; x \neq 6$
שאלה ג3:	$<; 9\sqrt{3}; x \geq 4; 128$
שאלה ד4:	$\frac{9}{16M^2}; 0.36 = 3.60 \times 10^{-1}; 4.20 \times 10^{16} \text{ m}; 4x^4$

$$25 + 20 + 30 + 25 = 100: \text{ניקוד}$$